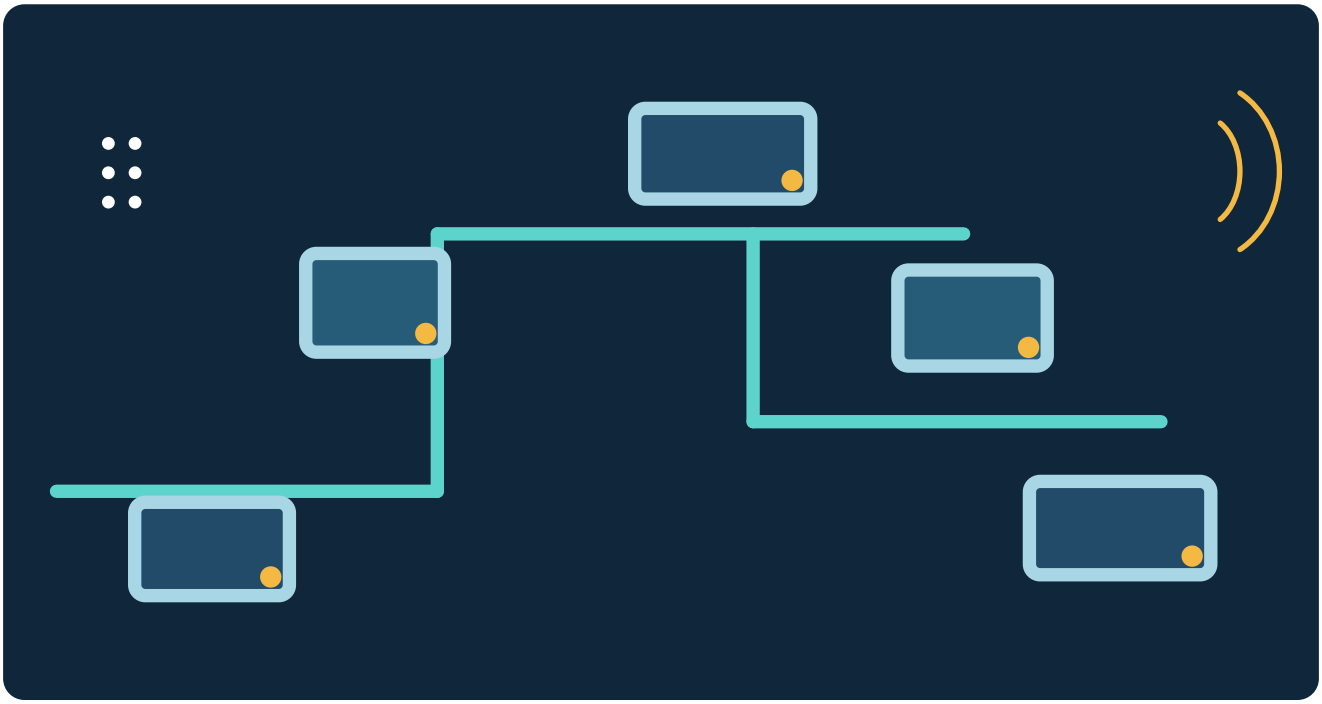
GUIA DO ESTUDANTE

Projeto 18: Mapa tátil eletrônico do câmpus

Passo a passo para uma dupla do ensino médio construir um protótipo com dez pontos táteis e orientação por voz.



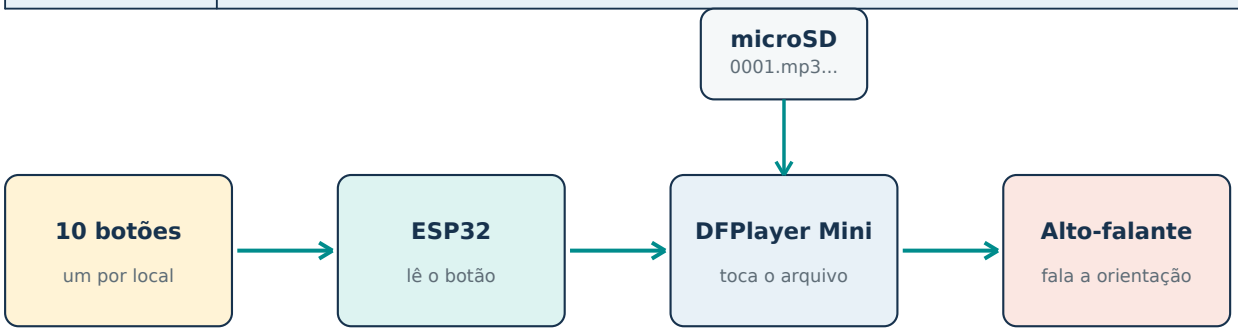
Nível: iniciante | Equipe: 2 estudantes | Duração sugerida: 8 encontros | Alimentação: somente USB/baixa tensão

Versão didática de 15/09/2026. Este protótipo é educativo e precisa ser validado por usuários e profissionais antes de qualquer uso institucional.

1. O que vocês vão construir

O mapa representa os principais locais do câmpus com prédios, caminhos e símbolos em relevo. Ao pressionar o botão de um local, o sistema reproduz uma mensagem de voz. O protótipo ajuda na orientação espacial e também ensina eletrônica, desenho técnico, fabricação digital, programação e acessibilidade.

RESULTADO MÍNIMO	Dez botões devem reproduzir dez mensagens corretas, uma para cada local. O mapa deve poder ser explorado com as mãos sem pontas, rebarbas ou fios expostos.



Como o sistema funciona

1. **O usuário encontra um local**
   O relevo e a legenda ajudam a reconhecer o mapa.
2. **O usuário pressiona um botão**
   O botão fecha um contato elétrico de baixa tensão.
3. **O ESP32 identifica o número**
   Cada botão está ligado a um pino diferente.
4. **O DFPlayer abre o áudio**
   O arquivo correspondente está no cartão microSD.
5. **O alto-falante reproduz a mensagem**
   A orientação deve ser curta, clara e conferida.

2. Organização da dupla

Os dois estudantes devem participar de todas as partes. Em cada encontro, troquem as funções para que ambos aprendam mecânica, eletrônica e programação.

Função no encontro	Responsabilidades
Montador(a)	Executa a ligação ou montagem seguindo o desenho; não improvisa conexões.
Conferente	Lê o passo, compara com a tabela, fotografa e marca o checklist.
Ao final	Os dois explicam o que foi feito e trocam de função no encontro seguinte.

Cronograma sugerido

Encontro	Atividade	Produto da etapa
1 - 2 h	Conhecer o projeto, caminhar pelo câmpus e escolher 10 locais.	Lista e esboço.
2 - 3 h	Desenhar o mapa e planejar relevo, botões e caixa.	Arquivo/desenho aprovado.
3 - 3 h	Fabricar base, prédios, caminhos e tampas de botão.	Mapa ainda sem eletrônica.
4 - 2 h	Escrever, gravar e organizar as 10 mensagens.	Cartão microSD pronto.
5 - 3 h	Montar ESP32, DFPlayer, alto-falante e um botão.	Primeiro áudio tocando.
6 - 3 h	Instalar os outros 9 botões e carregar o programa final.	10 botões testados.
7 - 3 h	Fixar a eletrônica, organizar fios e fechar a caixa.	Protótipo integrado.
8 - 2 h	Testar acessibilidade, corrigir e preparar apresentação.	Versão demonstrável.

REGRA DA DUPLA	Uma pessoa monta e a outra confere. Antes de energizar, os dois devem apontar cada fio na tabela de ligações e concordar que está correto.

3. Vocabulário essencial

Palavra	Significado neste projeto
ESP32	Pequena placa programável que lê os botões e manda comandos ao reprodutor.
GPIO	Pino de entrada/saída do ESP32. Cada botão usa um GPIO.
GND	Referência elétrica comum do circuito. Também é chamada de terra.
5 V / VIN	Pino de alimentação de 5 volts da placa. Não é um GPIO.
DFPlayer Mini	Módulo que lê arquivos MP3 do cartão e alimenta um pequeno alto-falante.
microSD	Cartão que armazena as dez mensagens de voz.
Protoboard	Placa de testes em que fios e componentes entram sem solda.
Jumper	Fio com conector usado para fazer ligações temporárias.
Upload	Envio do programa do computador para o ESP32 pelo cabo USB.
Serial	Canal usado para o ESP32 conversar com o DFPlayer e com o computador.
INPUT_PULLUP	Modo em que o pino fica estável e o botão pode ligá-lo ao GND.
Debounce	Pequeno filtro de tempo que evita vários acionamentos em um único aperto.

NÃO DECOREM TUDO	Voltem a esta página sempre que aparecer uma palavra desconhecida. Em eletrônica, entender o nome dos pinos evita a maioria dos erros.

4. Materiais e ferramentas

Componentes principais

Qtd.	Item	Uso	Situação
1	ESP32 DevKit compatível	Controlar os 10 botões.	Usar o disponível no laboratório.
1	DFPlayer Mini	Reproduzir os arquivos MP3.	Compra essencial se não houver.
1	Alto-falante 8 Ω, 0,5 W	Reproduzir a voz.	Compra essencial se não houver.
10	Botões tácteis	Selecionar os locais do mapa.	Comprar 12 se possível: 2 reservas.
1	Cartão microSD até 32 GB	Guardar os áudios.	Preferir cartão já disponível/reutilizado.
1	Resistor de 1 kΩ	Ficar entre GPIO 17 e RX do DFPlayer.	Usar o disponível.
1	Protoboard pequena	Fazer a primeira montagem.	Usar o disponível.
25+	Jumpers/fios	Interligar módulos e botões.	Usar o disponível.
1	Cabo USB de dados	Alimentar e programar o ESP32.	Testar se transmite dados.

Materiais de fabricação

Base de MDF ou acrílico; filamento PLA/PETG para prédios, caminhos e tampas; parafusos pequenos ou espaçadores; cola adequada; abraçadeiras; fita isolante; etiquetas; lixa fina. Escolham o que já existe no laboratório.

Compras essenciais com links

Item	Preço unitário	Subtotal	Link
DFPlayer Mini	R$ 14,90	R$ 14,90	Abrir produto
Alto-falante 0,5 W, 8 Ω	R$ 3,90	R$ 3,90	Abrir produto
10 botões 6 x 6 x 6 mm	R$ 0,22	R$ 2,20	Abrir produto
Total sem microSD e sem frete		R$ 21,00	Preços consultados em 15/09/2026.

LIMITE DE R$ 100	Com R$ 21,00 em componentes, restam R$ 79,00 para cartão microSD e frete. Confiram o total do carrinho antes da compra. Preços e estoque podem mudar.

5. Segurança e autorização

- ☐ Trabalhar somente com o ESP32 alimentado por USB e com os módulos de baixa tensão.
- ☐ Desconectar o cabo USB antes de mover qualquer fio na protoboard.
- ☐ Pedir ao professor para operar cortadora a laser, CNC, ferro de solda e ferramentas cortantes.
- ☐ Usar óculos de proteção quando houver corte, furação, lixamento ou remoção de rebarbas.
- ☐ Não tocar a ponta do ferro de solda nem colocar plástico quente diretamente sobre a pele.
- ☐ Não usar tomada, fios de rede elétrica, fontes abertas ou componentes danificados.
- ☐ Não confiar apenas na cor do jumper. Ler o nome gravado no pino da placa.
- ☐ Prender cabelos compridos, retirar acessórios soltos e manter a bancada seca e organizada.

PARE IMEDIATAMENTE	Desliguem o USB se houver cheiro de queimado, componente muito quente, fumaça, som de estalo ou reinicialização repetida. Chamem o professor antes de tentar de novo.

Regras elétricas que não podem ser quebradas

Correto	Incorreto
Botão ligado entre um GPIO e GND.	Botão ligado entre 5 V e um GPIO.
Alto-falante ligado apenas em SPK1 e SPK2.	Um terminal do alto-falante ligado ao GND.
GND do ESP32 e GND do DFPlayer unidos.	Módulos sem GND comum.
GPIO 17 passa pelo resistor de 1 kΩ antes do RX.	5 V ligado ao RX do DFPlayer.
USB desconectado durante alterações.	Mudar fios com o circuito energizado.

PASSO 1 | Escolher os locais e fazer o esboço

Objetivo da etapa: decidir exatamente o que o mapa representa antes de fabricar qualquer peça. Um desenho simples e correto é melhor do que um desenho detalhado com rotas erradas.

1. **Obtenham uma planta ou façam um esboço**
   Peçam autorização e usem apenas informações públicas.
2. **Percorram o câmpus**
   Confiram entradas, caminhos, escadas, rampas e destinos.
3. **Escolham dez pontos**
   Priorizem locais úteis para orientação e atendimento.
4. **Definam o ponto de referência**
   Marquem entrada principal e a orientação do mapa.
5. **Peçam conferência ao professor**
   Só avancem quando o esboço estiver aprovado.

Sugestão de pontos - substituam pelos nomes reais

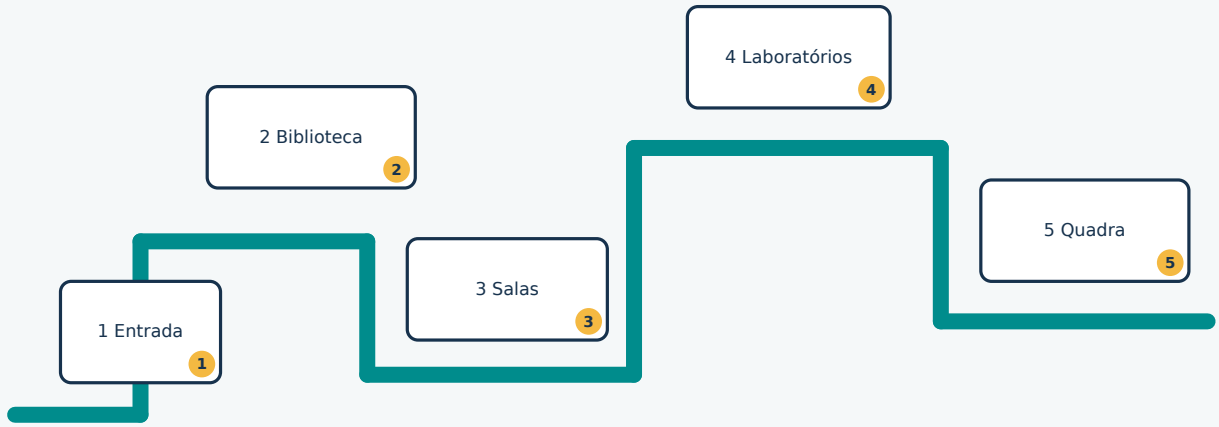
Nº	Local sugerido	Nome real no câmpus	Áudio
1	Entrada principal	_____	0001.mp3
2	Recepção/administrativo	_____	0002.mp3
3	Bloco de salas	_____	0003.mp3
4	Biblioteca	_____	0004.mp3
5	Laboratórios	_____	0005.mp3
6	Cantina/refeitório	_____	0006.mp3
7	Auditório	_____	0007.mp3
8	Quadra	_____	0008.mp3
9	Banheiro acessível	_____	0009.mp3
10	Saída/rota de segurança	_____	0010.mp3

PRIVACIDADE	Não incluam nomes de pessoas, horários individuais, salas restritas, rotas internas sensíveis ou qualquer informação que não deva ser pública.

PASSO 2 | Planejar a linguagem tátil

O mapa precisa ser compreensível pelas mãos. Não basta colar letras em relevo. Usem poucas formas, bem diferentes entre si, e mantenham o mesmo significado em todo o mapa.

EXEMPLO DE ORGANIZAÇÃO DO MAPA - NÃO É A PLANTA REAL



Linhas grossas = caminhos em relevo | blocos = prédios | círculos = botões

Valores práticos para o protótipo

Elemento	Sugestão inicial	Motivo
Base	40 x 60 cm, aproximadamente	Cabe em uma bancada e permite detalhes grandes.
Caminho	4 a 6 mm de largura; 1,5 a 2,5 mm de relevo	Pode ser seguido com a ponta dos dedos.
Prédio	Forma simples; 3 a 6 mm de altura	Diferencia-se do caminho e da base.
Botão	Tampa de 12 a 18 mm; curso livre	Fica fácil de localizar e pressionar.
Espaço	Pelo menos 15 mm entre elementos	Evita confusão tátil.
Cores	Alto contraste entre base, caminhos e prédios	Ajuda pessoas com baixa visão.

BRAILLE	Só adicionem Braille depois de conferir texto, abreviações, dimensões e orientação com alguém qualificado. Um tradutor automático não garante uma placa correta.

PASSO 3 | Desenhar e fabricar o mapa

1. **Desenhem a base**
   Marquem contorno, posição dos prédios, caminhos, legenda e alto-falante.
2. **Marquem dez furos**
   Cada furo recebe um botão e uma tampa tátil maior.
3. **Reservem a caixa inferior**
   Ela deve acomodar ESP32, protoboard, DFPlayer e fios.
4. **Façam uma versão em papel**
   Testem tamanhos e distâncias antes de cortar ou imprimir.
5. **Fabriquem sob supervisão**
   O professor opera a cortadora/CNC; os alunos removem rebarbas.
6. **Montem sem cola**
   Confiram encaixes, curso dos botões e passagem dos fios.
7. **Fotografem e etiquetem**
   Numeração física e digital deve continuar de 1 a 10.

Solução simples recomendada

Usem uma placa de MDF como base, peças impressas separadas para prédios e caminhos, e uma moldura inferior de 30 a 50 mm de altura. Essa combinação permite corrigir peças sem refazer todo o mapa. A tampa inferior deve ser removível para manutenção.

Checklist antes de colar

- ☐ A entrada e a orientação do mapa estão claras.
- ☐ Os dez pontos têm números que correspondem aos dez áudios.
- ☐ Nenhum caminho termina por engano ou atravessa um prédio.
- ☐ As tampas dos botões sobem novamente após serem pressionadas.
- ☐ Há espaço inferior para fios e conectores sem esmagamento.
- ☐ Abertura do alto-falante não fica coberta.
- ☐ Bordas e cantos estão arredondados e sem rebarbas.

PASSO 4 | Escrever e gravar as mensagens

Cada mensagem deve dizer o nome do local e dar uma informação curta. Falem devagar, em ambiente silencioso, mantendo o celular a cerca de 20 cm da boca.

Modelo de roteiro

EXEMPLO	“Ponto quatro: biblioteca. No mapa, ela está após o bloco de salas. O acesso principal é pela rota em relevo à esquerda.”

Regras para cada áudio

- ☐ Duração aproximada entre 8 e 20 segundos.
- ☐ Começar com o número e o nome do local.
- ☐ Usar frases curtas e palavras conhecidas.
- ☐ Indicar direção apenas depois de confirmar a orientação do mapa.
- ☐ Evitar “ali”, “lá” e “aqui”, pois essas palavras dependem de quem está falando.
- ☐ Ouvir com fone e com o alto-falante antes de aprovar.
- ☐ Pedir ao professor para conferir todas as informações.

Tabela de controle

Arquivo	Local	Texto conferido	Áudio ouvido
0001.mp3	_____	☐	☐
0002.mp3	_____	☐	☐
0003.mp3	_____	☐	☐
0004.mp3	_____	☐	☐
0005.mp3	_____	☐	☐
0006.mp3	_____	☐	☐
0007.mp3	_____	☐	☐
0008.mp3	_____	☐	☐
0009.mp3	_____	☐	☐
0010.mp3	_____	☐	☐

PASSO 5 | Preparar o cartão microSD

1. **Façam uma cópia dos áudios**
   Guardem uma pasta de segurança no computador.
2. **Formatem o cartão em FAT32**
   Apaguem o cartão somente com autorização do professor.
3. **Criem a pasta mp3**
   O nome deve ser exatamente mp3, em letras minúsculas.
4. **Renomeiem os arquivos**
   Usem 0001.mp3 até 0010.mp3, com quatro algarismos.
5. **Copiem os arquivos**
   Copiem apenas a versão final, na ordem numérica.
6. **Ejetem o cartão corretamente**
   Depois, insiram no DFPlayer com o circuito desligado.

Estrutura correta

```
cartao_microSD/
└── mp3/
    ├── 0001.mp3
    ├── 0002.mp3
    ├── ...
    └── 0010.mp3
```

CARTÃO	O DFPlayer aceita cartões FAT16/FAT32 de até 32 GB. Se ele não tocar, a primeira verificação é o formato, o nome da pasta e os quatro algarismos do arquivo.

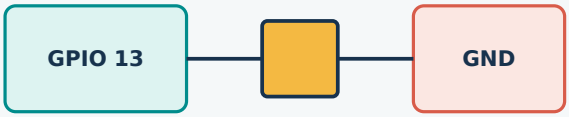
PASSO 6 | Conhecer o botão

O botão táctil possui quatro terminais, mas eles formam dois pares. Dois terminais do mesmo lado já estão conectados internamente. Ao pressionar, os dois lados do botão se conectam. Por isso, usem terminais de lados opostos.

Use um terminal de um lado e outro terminal do lado oposto.



vista de cima



botão fecha o contato

Nunca ligue o botão entre 5 V e um GPIO.

Teste de continuidade

1. **Desliguem tudo**
   O botão deve estar fora do circuito.
2. **Coloquem o multímetro em continuidade**
   O símbolo costuma parecer um alto-falante.
3. **Encostem as pontas em lados opostos**
   Solto: não apita. Pressionado: apita.
4. **Marquem os terminais escolhidos**
   Usem caneta ou etiqueta para não inverter depois.

Primeiro teste com o ESP32

Liguem um lado do botão ao GPIO 13 e o outro ao GND. Carreguem o código abaixo. Abram o Monitor Serial em 115200 baud. Ao apertar, deve aparecer PRESSIONADO.

```
const int PINO_BOTAO = 13;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(PINO_BOTAO, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
  if (digitalRead(PINO_BOTAO) == LOW) {
    Serial.println("PRESSIONADO");
  } else {
    Serial.println("SOLTO");
  }
  delay(200);
}
```

PASSO 7 | Montar o circuito de áudio

Comecem com apenas ESP32, DFPlayer, resistor e alto-falante. Não instalem os dez botões ainda. Façam cada ligação com o USB desconectado.

Tabela de ligações do áudio

Origem	Destino	Observação
ESP32 5V ou VIN	DFPlayer VCC	É alimentação, não é GPIO.
ESP32 GND	DFPlayer GND	GND comum obrigatório.
ESP32 GPIO 17 (TX2)	Resistor 1 kΩ e depois DFPlayer RX	Resistor em série.
ESP32 GPIO 16 (RX2)	DFPlayer TX	Ligação direta.
DFPlayer SPK1	Terminal 1 do alto-falante	Não ligar este terminal ao GND.
DFPlayer SPK2	Terminal 2 do alto-falante	Não ligar este terminal ao GND.

CONFERÊNCIA FALADA	O montador aponta o fio e diz: “GPIO 17, resistor, RX”. O conferente encontra a mesma linha na tabela. Repitam para todas as ligações antes de conectar o USB.

Posição do cartão e alto-falante

- ☐ Cartão microSD inserido com o circuito desligado.
- ☐ Alto-falante conectado somente entre SPK1 e SPK2.
- ☐ Nenhum fio desencapado encosta em outro terminal.
- ☐ Resistor de 1 kΩ realmente está entre GPIO 17 e RX.
- ☐ GND do ESP32 e GND do DFPlayer estão unidos.

PASSO 8 | Ligar os dez botões

Todos os botões compartilham o GND. O outro terminal de cada botão vai para um GPIO diferente. Usem etiquetas B1 a B10 nos fios dos dois lados.

Botão	Arquivo	GPIO	Ligação do outro terminal
B1	0001.mp3	13	GND
B2	0002.mp3	14	GND
B3	0003.mp3	27	GND
B4	0004.mp3	26	GND
B5	0005.mp3	25	GND
B6	0006.mp3	33	GND
B7	0007.mp3	32	GND
B8	0008.mp3	23	GND
B9	0009.mp3	19	GND
B10	0010.mp3	18	GND

Método de montagem

1. **Façam um barramento de GND**
   Reservem uma linha da protoboard para o terra comum.
2. **Liguem B1 e testem**
   Só prossigam se o botão 1 funcionar.
3. **Acrescentem B2 a B5**
   Testem um por vez e anotem o resultado.
4. **Acrescentem B6 a B10**
   Mantenham etiquetas e fios organizados.
5. **Fotografem a montagem**
   Uma foto nítida ajuda a localizar fios soltos depois.

FIOS LONGOS	Se um botão disparar sozinho, primeiro encurtem o fio, afastem-no dos cabos de áudio e confirmem o GND. Só depois alterem o programa.

PASSO 9 | Preparar o ambiente Arduino IDE

Façam esta etapa com o professor e com acesso à internet.

1. **Abram a Arduino IDE**
   É o programa usado para escrever e enviar o código.
2. **Adicionem o suporte ao ESP32**
   Em Preferências, usem a URL estável indicada abaixo.
3. **Instalem a placa**
   Em Gerenciador de Placas, procurem esp32 by Espressif Systems.
4. **Instalem a biblioteca**
   Em Gerenciar Bibliotecas, procurem DFRobotDFPlayerMini.
5. **Conectem o ESP32**
   Selecionem a placa compatível e a porta USB correta.
6. **Façam um teste de upload**
   Usem o código simples do botão antes do código completo.

URL estável para o Gerenciador de Placas

```
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
```

Onde clicar na Arduino IDE 2.x

Tarefa	Caminho
Adicionar URL	Arquivo > Preferências > URLs Adicionais para Gerenciadores de Placas
Instalar ESP32	Ferramentas > Placa > Gerenciador de Placas
Instalar DFPlayer	Ferramentas > Gerenciar Bibliotecas
Escolher placa	Ferramentas > Placa > esp32 > ESP32 Dev Module, ou a placa exata
Escolher porta	Ferramentas > Porta > porta que aparece ao conectar a placa
Ver mensagens	Ferramentas > Monitor Serial; selecionar 115200 baud

SE A PORTA NÃO APARECER	Troquem o cabo USB: muitos cabos baratos servem apenas para carregar. Testem outra porta do computador e peçam ao professor para conferir o driver da placa.

PASSO 10 | Carregar o programa final

Criem um novo sketch, apaguem o conteúdo inicial, copiem o programa das próximas páginas e cliquem em Verificar. Corrijam qualquer erro antes de clicar em Upload.

ANTES DO UPLOAD	Confiram placa, porta e biblioteca. Se a IDE pedir, mantenham o botão BOOT do ESP32 pressionado somente durante o início do envio e soltem quando a gravação começar.

Programa completo - parte 1 de 2

```
#include <Arduino.h>
#include <DFRobotDFPlayerMini.h>

// Comunicação serial entre ESP32 e DFPlayer.
HardwareSerial serialMP3(2);
DFRobotDFPlayerMini player;

const byte QUANTIDADE = 10;

// Botões 1 a 10. Evitamos pinos especiais de inicialização.
const byte pinosBotoes[QUANTIDADE] = {
  13, 14, 27, 26, 25, 33, 32, 23, 19, 18
};

bool leituraAnterior[QUANTIDADE];
bool estadoEstavel[QUANTIDADE];
unsigned long instanteMudanca[QUANTIDADE];
const unsigned long TEMPO_DEBOUNCE = 50;

void tocarLocal(byte indice) {
  // indice 0 toca 0001.mp3; indice 9 toca 0010.mp3.
  player.stop();
  delay(80);
  player.playMp3Folder(indice + 1);

  Serial.print("Botão pressionado: ");
  Serial.println(indice + 1);
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  for (byte i = 0; i < QUANTIDADE; i++) {
    pinMode(pinosBotoes[i], INPUT_PULLUP);
    leituraAnterior[i] = HIGH;
    estadoEstavel[i] = HIGH;
    instanteMudanca[i] = 0;
  }

  // RX do ESP32 = GPIO 16; TX do ESP32 = GPIO 17.
  serialMP3.begin(9600, SERIAL_8N1, 16, 17);

  Serial.println("Iniciando DFPlayer...");
  if (!player.begin(serialMP3, true, true)) {
    Serial.println("Falha no DFPlayer.");
    Serial.println("Confira alimentação, fios e cartão microSD.");
    while (true) {
      delay(1000);
    }
  }

  player.volume(22);  // faixa permitida: 0 a 30
```

Programa completo - parte 2 de 2

```
  Serial.println("Sistema pronto. Pressione um botão.");
}

void loop() {
  for (byte i = 0; i < QUANTIDADE; i++) {
    bool leituraAtual = digitalRead(pinosBotoes[i]);

    if (leituraAtual != leituraAnterior[i]) {
      instanteMudanca[i] = millis();
      leituraAnterior[i] = leituraAtual;
    }

    if ((millis() - instanteMudanca[i]) > TEMPO_DEBOUNCE) {
      if (leituraAtual != estadoEstavel[i]) {
        estadoEstavel[i] = leituraAtual;

        // Com INPUT_PULLUP, pressionado corresponde a LOW.
        if (estadoEstavel[i] == LOW) {
          tocarLocal(i);
        }
      }
    }
  }

  delay(5);
}
```

O que o programa faz

Trecho	Função
pinosBotoes	Relaciona B1 a B10 aos GPIOs físicos.
INPUT_PULLUP	Mantém cada entrada em HIGH quando o botão está solto.
estadoEstavel	Guarda o último estado confirmado de cada botão.
TEMPO_DEBOUNCE	Espera 50 ms para ignorar oscilações mecânicas.
playMp3Folder	Toca o arquivo numerado dentro da pasta mp3.
volume(22)	Define volume moderado na escala de 0 a 30.

PASSO 11 | Primeiro acionamento e testes

1. **Deixem o volume baixo**
   O código começa em 22 de um máximo de 30.
2. **Conectem o USB**
   Observem se há aquecimento, cheiro ou reinicialização.
3. **Abram o Monitor Serial**
   Selecionem 115200 baud.
4. **Leiam a mensagem inicial**
   Deve aparecer “Sistema pronto”.
5. **Pressionem B1**
   Deve tocar 0001.mp3 e aparecer o número 1.
6. **Testem B2 até B10**
   Compare som, número, GPIO e local do mapa.
7. **Repitam três vezes**
   Verifiquem se não há acionamentos duplos ou aleatórios.

Planilha de teste funcional

Botão	Áudio correto	Tocou 3 vezes	Sem disparo duplo	Observação
B1	☐	☐	☐	_____
B2	☐	☐	☐	_____
B3	☐	☐	☐	_____
B4	☐	☐	☐	_____
B5	☐	☐	☐	_____
B6	☐	☐	☐	_____
B7	☐	☐	☐	_____
B8	☐	☐	☐	_____
B9	☐	☐	☐	_____
B10	☐	☐	☐	_____

TESTE ISOLADO	Quando um item falhar, testem somente esse item. Não movam vários fios e não mudem o código ao mesmo tempo, pois depois será impossível saber qual ação resolveu o erro.

PASSO 12 | Montagem definitiva

Só fixem componentes depois que os dez botões funcionarem na protoboard. A caixa deve abrir para manutenção e o cartão microSD deve continuar acessível.

1. **Desliguem e fotografem**
   Registrem todos os fios antes de mover a montagem.
2. **Fixem botões e tampas**
   A tampa deve apertar sem ficar presa.
3. **Passeiem os fios**
   Separem fios de botões dos fios do alto-falante quando possível.
4. **Prendam o ESP32 e o DFPlayer**
   Usem espaçadores; não colem sobre contatos metálicos.
5. **Criem alívio de tração**
   O cabo USB não pode puxar a placa.
6. **Protejam emendas**
   Isolamento e fixação devem impedir curto-circuito.
7. **Fechem a tampa**
   Nenhum fio pode ficar esmagado.
8. **Repitam o teste completo**
   Testem novamente B1 a B10.

Checklist mecânico

- ☐ O mapa não balança quando um botão é pressionado.
- ☐ Nenhum parafuso, rebarba ou ponta de fio fica acessível ao toque.
- ☐ Todos os botões retornam à posição inicial.
- ☐ O som sai por uma abertura e pode ser ouvido sem distorção.
- ☐ A tampa inferior pode ser removida por manutenção.
- ☐ O cartão microSD pode ser retirado com segurança após desligar.
- ☐ Os fios B1 a B10 continuam identificados internamente.

13. Validação de acessibilidade

Fechar os olhos durante um teste pode revelar problemas de montagem, mas não representa a experiência de uma pessoa cega. A validação mais importante é feita voluntariamente por usuários reais, com consentimento e sem induzir respostas.

Roteiro de teste

1. **Expliquem o objetivo**
   Digam que o protótipo está em desenvolvimento.
2. **Deixem a pessoa explorar**
   Não mostrem imediatamente onde ficam os pontos.
3. **Façam perguntas abertas**
   “O que você entendeu?” é melhor que “está claro?”.
4. **Observem sem corrigir**
   Anotem onde a pessoa hesita, erra ou pede ajuda.
5. **Peçam sugestões**
   Registrem palavras, formas e posições que deveriam mudar.
6. **Agradeçam e revisem**
   Não prometam que o mapa já está pronto para uso público.

Critérios de aceitação

Critério	Meta do protótipo	Aprovado
Correspondência	10 de 10 botões reproduzem o áudio correto.	☐
Tempo de resposta	Áudio inicia em até aproximadamente 1 segundo.	☐
Exploração	Caminhos e prédios são distinguíveis sem usar cor.	☐
Compreensão	Nomes e instruções são entendidos sem explicação adicional.	☐
Segurança	Sem pontas, aquecimento, fios expostos ou peças soltas.	☐
Manutenção	A caixa abre e componentes continuam identificados.	☐

IMPORTANTE	Um protótipo aprovado neste roteiro ainda não é automaticamente um recurso oficial de acessibilidade. Uso institucional exige revisão técnica e validação contínua.

14. Solução de problemas

Sintoma	Verificação em ordem	Ação provável
Monitor Serial mostra falha no DFPlayer.	1) VCC e GND; 2) RX/TX cruzados; 3) resistor; 4) microSD; 5) biblioteca.	Corrigir uma coisa por vez e reiniciar.
Botão não responde.	1) Número/GPIO; 2) terminal do lado oposto; 3) continuidade; 4) GND comum.	Refazer a ligação e testar com o código simples.
Botão toca arquivo errado.	1) etiqueta do fio; 2) tabela GPIO; 3) nome do arquivo; 4) posição no mapa.	Alinhar botão, número e arquivo.
Som baixo ou distorcido.	1) SPK1/SPK2; 2) alto-falante 8 Ω; 3) volume; 4) alimentação USB.	Testar volume 18 a 24 e outro cabo/alto-falante.
Toca várias vezes com um aperto.	1) código final; 2) fio solto; 3) GND; 4) fio muito longo.	Corrigir contato; aumentar debounce para 80 ms se necessário.
ESP32 reinicia ao tocar.	1) curto; 2) alimentação fraca; 3) volume alto; 4) fio solto.	Desligar, revisar e reduzir volume. Chamar professor.
IDE não envia o programa.	1) cabo de dados; 2) porta; 3) placa; 4) botão BOOT; 5) driver.	Repetir seleção e testar outro cabo.

Registro de diagnóstico

Data: ___/___/_____ Sintoma: _____

O que foi testado: _____

Resultado: _____

MÉTODO	Anotem o estado inicial, mudem uma única coisa e testem novamente. Esse método é mais rápido do que trocar vários fios e trechos do programa ao acaso.

15. Entrega e apresentação

Cada estudante deve conseguir explicar o projeto inteiro em linguagem simples.

O que entregar

- ☐ Mapa tátil funcionando com dez pontos e dez áudios.
- ☐ Tabela final que relaciona local, botão, GPIO e arquivo.
- ☐ Cópia digital dos áudios e do código.
- ☐ Três fotografias: protótipo, circuito aberto e teste com a dupla.
- ☐ Registro dos problemas encontrados e das soluções testadas.
- ☐ Lista de melhorias futuras baseada na validação.

Roteiro de apresentação de 5 minutos

Tempo	Estudante 1	Estudante 2
0:00-1:00	Apresenta o problema e o objetivo.	Mostra como explorar o relevo.
1:00-2:30	Demonstra cinco pontos.	Demonstra os outros cinco.
2:30-3:30	Explica botões e ESP32.	Explica DFPlayer, cartão e áudio.
3:30-4:30	Conta um erro e a correção.	Conta um resultado da validação.
4:30-5:00	Resume o que aprendeu.	Apresenta a próxima melhoria.

Autoavaliação individual

Consigo...	Sim	Com ajuda	Ainda não
explicar o caminho botão -> ESP32 -> DFPlayer -> alto-falante.	☐	☐	☐
identificar GND, 5 V/VIN e um GPIO.	☐	☐	☐
relacionar um botão ao arquivo correto.	☐	☐	☐
usar a tabela de ligações para encontrar um erro.	☐	☐	☐
explicar uma decisão de acessibilidade do mapa.	☐	☐	☐

16. Checklist final da dupla

Planejamento e conteúdo

- ☐ Os dez locais e caminhos foram conferidos no câmpus.
- ☐ As mensagens não contêm dados pessoais ou informações restritas.
- ☐ Os arquivos estão numerados de 0001.mp3 a 0010.mp3.

Eletrônica e programa

- ☐ Todos os GNDs necessários estão unidos.
- ☐ GPIO 17 chega ao RX do DFPlayer através do resistor de 1 kΩ.
- ☐ Alto-falante está entre SPK1 e SPK2.
- ☐ B1 a B10 acionam os arquivos correspondentes.
- ☐ O circuito funciona após desligar e ligar novamente.

Mapa e segurança

- ☐ Prédios, caminhos e botões são distinguíveis pelo toque.
- ☐ O mapa não depende apenas de cor ou texto visual.
- ☐ Não há rebarbas, fios expostos, peças soltas ou aquecimento.
- ☐ A caixa pode ser aberta para manutenção.
- ☐ As sugestões de validação foram registradas.

Responsável	Nome	Assinatura/data
Estudante 1	_____	_____
Estudante 2	_____	_____
Professor(a)	_____	_____

17. Referências e links úteis

As referências abaixo foram usadas para conferir a definição do projeto, a instalação do suporte ao ESP32, a biblioteca de áudio e as especificações dos componentes. Links consultados em 15/09/2026.

Fonte	Uso no guia	Link
Projetos possíveis	Definição do item 18: mapa tátil eletrônico do câmpus.	PDF fornecido pelo professor.
Espressif - Arduino ESP32	URL estável e instalação pelo Gerenciador de Placas.	Documentação oficial
DFRobotDFPlayerMini	Biblioteca usada pelo programa.	Repositório oficial
Eletrogate - DFPlayer Mini	Preço, alimentação, cartão e saída SPK1/SPK2.	Página do produto
Eletrogate - alto-falante	Modelo de 0,5 W e 8 Ω.	Página do produto
Eletrogate - botão	Modelo táctil 6 x 6 x 6 mm.	Página do produto

PRÓXIMA VERSÃO	Depois que a versão com voz estiver estável, a dupla pode acrescentar LCD, LEDs, controle de volume ou atualização de mensagens. Façam uma melhoria por vez.

Fim do guia. Guardem este documento junto com o código, os áudios e a tabela final de ligações para facilitar manutenção e reprodução do projeto.